

Cálculo y álgebra lineal

Tercer Examen Parcial

23 de junio

Indicaciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba. Indique el número (y letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

#1 Sean A y B matrices de tamaño 3×3 , con $|A| = 4$ y $|B| = -2$. Calcule $\left| 2(AB^{-1})^T \right|$.
(3 Pts)

#2 Considere los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ de $\mathbb{R}^3$ tales que:

$$\mathbf{u} = \langle 1, b, 0 \rangle, \quad \mathbf{v} = \langle -1, -1, 3 \rangle, \quad \mathbf{w} = \langle -1, 0, b \rangle$$

Determine el o los valores de $b \in \mathbb{R}$ para los cuales el conjunto $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ es linealmente dependiente.
(3 Pts)

#3 Sean los vectores $\mathbf{u} = \langle -2, 0, 1 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle 1, -1, 2 \rangle$ en $\mathbb{R}^3$. Halle el o los vectores $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ que satisfacen simultáneamente las siguientes condiciones:
(5 Pts)

- $\mathbf{w}$ es combinación lineal de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$
- la proyección de $\mathbf{w}$ sobre $\mathbf{u}$ es igual a $2\mathbf{u}$
- $\mathbf{w} \perp \mathbf{v}$

#4 Sea $C = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Encuentre todos los valores propios de C .
(2 Pts)

b) Escoja uno de los valores propios de C y encuentre todos los vectores propios asociados a él.
(2 Pts)

Continúa en la página siguiente...

#5 Considere los puntos $P(2, 0, 1)$, $Q(0, 2, 1)$, $R(1, -1, 0)$ y las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ de ecuaciones respectivas:

$$\mathcal{L}_1 : (x, y, z) = (1, 4, 5) + t(2, 1, 2), t \in \mathbb{R}$$

$$\mathcal{L}_2 : 2 - x = \frac{y - 8}{3} = \frac{z - 11}{4}$$

- a) Demuestre que las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ se intersectan en el punto $T(3, 5, 7)$. **(2 Pts)**
- b) Encuentre una ecuación del plano ϕ que contiene los puntos P, Q y R . **(3 Pts)**
- c) Determine ecuaciones paramétricas de la recta $\mathcal{L}_3$ que contiene al punto T y es perpendicular al plano ϕ . **(1 Pt)**

#6 Sean σ_1 y σ_2 los planos dados por las ecuaciones

$$\sigma_1 : 2x - y - z = 1 \quad \text{y} \quad \sigma_2 : x + y + 2z = 2.$$

- a) Encuentre la recta de intersección entre los planos σ_1 y σ_2 . **(3 Pts)**
- b) Encuentre el punto de intersección del plano σ_1 y la recta $\mathcal{L}$: **(2 Pts)**

$$\mathcal{L} : \frac{x - 2}{-2} = 1 - y = \frac{-z}{4}.$$